

Chapitre 1

Combinatoire

1.1 Cardinal d'un ensemble fini

1.1.1 Définition et opérations

Définition 1.1.1 *Définition du cardinal d'un ensemble fini*



Soit E un ensemble fini, on appelle cardinal le nombre de ses éléments, et on le note $|E|$ ou $\text{Card}(E)$.

Cette définition n'est pas très précise, elle ne définit pas ce qu'est un ensemble fini ni ce qu'est le nombre d'éléments. Précisons cette définition : un ensemble E est dit fini s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et une bijection $\varphi : \{1, \dots, n\} \rightarrow E$. On montre alors que le n en question est unique, et on note $\text{Card}(E) = n$.

Exemple

- $|\{1, 1, 3, 1, -8\}| = 3$.
- Soit deux entiers $a \leq b$, alors $\text{Card}(\{a, b\}) = b - a + 1$, en particulier, $\text{Card}(\{1, n\}) = n$, $\text{Card}(\{0, n\}) = n + 1$ si $n \in \mathbb{N}$.
- $\text{Card}(\emptyset) = 0$.
- Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^X$ etc. ne sont pas finis.

Définition 1.1.2 Soit E un ensemble fini et $A \subseteq E$, alors : A est fini et $|A| \leq |E|$ et $A = E$ ssi $|A| = |E|$.



Proposition 1.1.3 Partie d'un ensemble fini

Soient E un ensemble fini et A et B deux parties de E . On note $C_E A$ ou A^c le complémentaire de A dans E .

1. Si A et B sont disjointes, alors $|A \cup B| = |A| + |B|$.
2. $|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|$, $|A^c| = |E| - |A|$, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
3. Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont des parties de E deux à deux disjointes, alors,

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|.$$

Exemple

- Dans $\{0, 99\}$, combien y a-t-il de nombres entiers qui contiennent au moins un 1 ?
- Sur un jeu de 52 cartes, combien y a-t-il de cartes qui sont des trèfles ou des rois ?

Proposition 1.1.4 Cardinal du produit

1. Si E et F sont deux ensembles finis, alors $E \times F$ est un ensemble fini et $|E \times F| = |E| \cdot |F|$.
2. Si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des ensembles finis, alors $\bigcup_{i=1}^n E_i$ est fini et

$$\left| \bigcup_{i=1}^n E_i \right| = \sum_{i=1}^n |E_i|.$$

Exemple

- Si on lance un dé puis une pièce, combien y a-t-il de possibilités ?
- À la cantine, il y a 3 entrées, 2 plats et 4 desserts (on peut toujours rêver), combien cela fait de menus possibles ?

Proposition 1.1.5 Cardinal de l'ensemble des parties de E

Soit E un ensemble fini, alors $\mathcal{P}(E)$ est un ensemble fini et $|\mathcal{P}(E)| = 2^{|E|}$.

Exemple

Si $E = \{1, 2, 3\}$, alors $|\mathcal{P}(E)| = 8$.

QCM

1. Soit E un ensemble fini tel que $|E| = 5$. Combien d'éléments possède $\mathcal{P}(E)$?
 - (a) 10
 - (b) 25
 - (c) 32
 - (d) 5
2. Soient A et B deux parties disjointes d'un ensemble fini E . Quelle est la valeur de $|A \cup B|$?
 - (a) $|A| \cdot |B|$
 - (b) $|A| + |B|$
 - (c) $|A| - |B|$
 - (d) $|A| + |B| - |A \cap B|$
3. Soit $A \subset E$ avec $|E| = 12$ et $|A| = 5$. Quel est le cardinal de A^c ?
 - (a) 5
 - (b) 7
 - (c) 12
 - (d) 17

1.2 Applications entre ensembles finis**Proposition 1.2.1 Fonctions injectives, surjectives et bijectives et cardinaux**

Soit E et F deux ensembles.

1. Si $f : E \rightarrow F$ est bijective, alors E est un ensemble fini ssi F est un ensemble fini et dans ce cas $|E| = |F|$.
2. Si $f : E \rightarrow F$ est injective et que F est un ensemble fini, alors E est un ensemble fini et $|F| \geq |E|$.
3. Si $f : E \rightarrow F$ est surjective et que E est un ensemble fini, alors F est un ensemble fini et $|F| \leq |E|$.
4. Si E et F sont deux ensembles finis et que $|E| = |F|$ et que $f : E \rightarrow F$, alors sont équivalents :

$$f \text{ surjective} \iff f \text{ injective} \iff f \text{ bijective.}$$

Exemple

Dans la classe, il existe au moins deux personnes qui sont nées le même mois. Si on a $n + 1$ pantalons rangés dans n tiroirs, il existe au moins un tiroir avec plus d'un pantalon.

Proposition 1.2.2 Dénombrement de $F \times E, F \times F = FE$ 

Si E et F sont deux ensembles finis, alors $F \times E, F \times F$ est un ensemble fini et $|F \times E, F \times F| = |FE| = |F| \times |E|$.

1.3 Listes et combinaisons**1.3.1 p-listes****Définition 1.3.1 Définition d'une p-liste (ou d'un p-uplet)**

Soit E un ensemble et $p \in \mathbb{N}^*$, on appelle p -liste (ou p -uplet) d'éléments de E tout élément de E^p .

Proposition 1.3.2 Nombre de p-listes

Soit E un ensemble fini, alors le nombre de p -listes d'éléments de E est $|E^p| = |E|^p$.

Exemple

Un élève a 10 notes de colles (des entiers naturels) comprises entre 4 et 12, combien cela fait-il de possibilités ?

QCM

- Soit E un ensemble fini de cardinal 7. Combien existe-t-il de 4-listes d'éléments de E ?
 - 28
 - 7^4
 - $\binom{7}{4}$
 - 4^7

2. Une p -liste d'éléments de E correspond à :
 - (a) Une partie de E à p éléments
 - (b) Une suite ordonnée de p éléments de E , avec répétitions possibles
 - (c) Une permutation de E
 - (d) Une liste sans ordre
3. Si $|E| = n$, quelle est la bonne formule pour $|E^p|$?
 - (a) $n!$
 - (b) $\binom{n}{p}$
 - (c) n^p
 - (d) $\frac{n!}{(n-p)!}$

1.3.2 p -listes d'éléments distincts

Définition 1.3.3 Définition de p -listes d'éléments distincts



Soit E un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}^*$, on appelle p -liste (ou p -uplet ou p -arrangement) d'éléments distincts de E tout élément $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in E^p$ tel que pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, p\}^2$, si $i \neq j$, alors $x_i \neq x_j$.

Proposition 1.3.4 Nombre de p -listes d'éléments distincts/arrangement



Si $|E| = n$ et $p \in \{1, \dots, n\}$, alors le nombre de p -listes d'éléments distincts de E est $\frac{n!}{(n-p)!}$.

Exemple

Sur une course de 100 cyclistes, combien y a-t-il de podiums différents possibles ?

Proposition 1.3.5 Nombre d'applications injectives



Si $|E| = n$ et $|F| = p$ avec $p \leq n$, le nombre de fonctions injectives de F vers E est $\frac{n!}{(n-p)!}$.

QCM

1. Soit E un ensemble de cardinal n . Combien existe-t-il de p -listes d'éléments distincts de E ?
 - (a) n^p
 - (b) $\binom{n}{p}$
 - (c) $\frac{n!}{(n-p)!}$
 - (d) $p!$
2. Une p -liste d'éléments distincts se distingue d'une combinaison par :
 - (a) L'absence d'ordre
 - (b) La présence de répétitions
 - (c) L'ordre des éléments
 - (d) Le fait que p soit fixé
3. Le nombre d'applications injectives de F vers E avec $|F| = p$ et $|E| = n$ est :
 - (a) n^p
 - (b) $\binom{n}{p}$
 - (c) $\frac{n!}{(n-p)!}$
 - (d) $p!$

1.3.3 Permutations

Définition 1.3.6 *Définition d'une permutation d'un ensemble*

Soit E un ensemble fini de cardinal n , on appelle permutation de toute n -liste d'éléments distincts de E .

Proposition 1.3.7 *Nombre de permutations*

Si E est un ensemble fini de cardinal n , alors le nombre de permutations de E est $n!$.

Exemple

Si on mélange un jeu de 32 cartes, combien cela fait-il de possibilités ?

Proposition 1.3.8 Nombre de bijections

Si E et F sont deux ensembles finis tels que $|E| = |F| = n$, le nombre de bijections de E vers F est $n!$.

QCM

1. Une permutation d'un ensemble fini E de cardinal n est :
 - (a) Une partie de E
 - (b) Une bijection de E dans E
 - (c) Une n -liste quelconque d'éléments de E
 - (d) Une combinaison de n éléments
2. Combien existe-t-il de permutations d'un ensemble à n éléments ?
 - (a) n^n
 - (b) $\binom{n}{2}$
 - (c) $n!$
 - (d) $(n-1)!$
3. Le nombre de bijections entre deux ensembles finis de même cardinal n est :
 - (a) n^2
 - (b) $n!$
 - (c) $\binom{n}{n}$
 - (d) 2^n

1.3.4 Combinaisons/Parties à p -éléments**Définition 1.3.9 Définition d'une partie à p éléments**

Soit E un ensemble fini et $p \in \mathbb{N}$, on appelle partie à p éléments de E (ou p -combinaison de E) tout sous-ensemble de E à p éléments.

Proposition 1.3.10 Nombre de parties à p éléments

Si $|E| = n$ et $p \in \{0, \dots, n\}$, le nombre de parties à p éléments de E est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Exemple

Sur un jeu de 52 cartes, on tire 5 cartes. Combien cela fait-il de possibilités ?

Proposition 1.3.11 Formules

Soit n un entier naturel non nul.

1. Pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ (symétrie des coefficients binomiaux).
2. $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{n-1} = n$, $\binom{n}{n} = 1$.
- ★ 3. Pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$, $p \cdot \binom{n}{p} = n \cdot \binom{n-1}{p-1}$ (formule du maire).
4. Pour tout $p \in \{2, \dots, n\}$, $p \cdot (p-1) \cdot \binom{n}{p} = n \cdot (n-1) \cdot \binom{n-2}{p-2}$ (formule du maire et de l'adjoint).
5. Pour tout $p \in \{1, \dots, n-1\}$, $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$ (formule du triangle de Pascal).
6. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ (formule du binôme de Newton).

QCM

1. Une combinaison de p éléments de E correspond à :
 - (a) Une p -liste ordonnée
 - (b) Une partie de E à p éléments
 - (c) Une permutation
 - (d) Une application injective
2. Si $|E| = n$, combien existe-t-il de parties à p éléments de E ?
 - (a) n^p
 - (b) $\frac{n!}{(n-p)!}$
 - (c) $\binom{n}{p}$
 - (d) $p!$
3. Quelle égalité est toujours vraie ?
 - (a) $\binom{n}{p} = \binom{p}{n}$
 - (b) $\binom{n}{p} = n^p$
 - (c) $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
 - (d) $\binom{n}{p} = p!$

1.4 Exercices

■ Exercice 1.1 Groupe d'étudiants

A leur entrée en L1, les étudiants choisissent une langue (anglais ou allemand) et une option (informatique, chimie ou astronomie). Dans un groupe d'étudiants, 12 étudiants sont inscrits en astronomie, 15 en chimie, 16 étudient l'allemand. Par ailleurs, 8 inscrits en astronomie et 3 inscrits en informatique étudient l'anglais, 6 inscrits en chimie étudient l'allemand. Indiquer la répartition des étudiants par discipline, ainsi que le nombre total d'étudiants dans le groupe.

■ Exercice 1.2 Dans une entreprise...

Dans une entreprise, il y a 800 employés. 300 sont des hommes, 352 sont membres d'un syndicat, 424 sont mariés, 188 sont des hommes syndiqués, 166 sont des hommes mariés, 208 sont syndiqués et mariés, 144 sont des hommes mariés syndiqués. Combien y-a-t-il de femmes célibataires non syndiquées ?

■ Exercice 1.3 Triangles

On trace dans un plan $n \geq 3$ droites en position générale (c'est-à-dire que deux droites ne sont jamais parallèles, et 3 droites ne sont jamais concourantes). Combien de triangles a-t-on ainsi tracé ?

■ Exercice 1.4 Podium !

Une course oppose 20 concurrents, dont Émile.

1. Combien y-a-t-il de podiums possibles ?
2. Combien y-a-t-il de podiums possibles où Émile est premier ?
3. Combien y-a-t-il de podiums possibles dont Émile fait partie ?
4. On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Combien y-a-t-il de distributions de récompenses possibles ?

■ Exercice 1.5 Les boulangeries

Dans une ville, il y a quatre boulangeries qui ferment un jour par semaine.

1. Déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire à chaque boulangerie.
2. Déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire à chaque boulangerie si plusieurs boulangeries ne peuvent fermer le même jour.
3. Déterminer le nombre de façons d'attribuer un jour de fermeture hebdomadaire à chaque boulangerie si chaque jour, il doit y avoir au moins une boulangerie ouverte.

■ Exercice 1.6 Autour d'une table

Dans une pièce, il y a deux tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 à 3, la seconde dispose de 4 chaises, numérotées de 1 à 4.

Sept personnes entrent. Combien y-a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces deux tables ?

■ Exercice 1.7 Addition, multiplication et combinaison

Une entreprise comporte 18 employés dont 8 femmes et 10 hommes. Pour un sondage, on choisit 3 personnes au hasard. Quel est le nombre d'échantillons comportant au moins 2 hommes ?

■ Exercice 1.8 Le cadenas

Un cadenas possède un code à 3 chiffres, chacun des chiffres pouvant être un chiffre de 1 à 9.

1.
 - (a) Combien y-a-t-il de codes possibles ?
 - (b) Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre pair ?
 - (c) Combien y-a-t-il de codes contenant au moins un chiffre 4 ?
 - (d) Combien y-a-t-il de codes contenant exactement un chiffre 4 ?
2. Dans cette question on souhaite que le code comporte obligatoirement trois chiffres distincts.
 - (a) Combien y-a-t-il de codes possibles ?
 - (b) Combien y-a-t-il de codes se terminant par un chiffre impair ?
 - (c) Combien y-a-t-il de codes comprenant le chiffre 6 ?

■ Exercice 1.9 Les hélicoptères

On dispose de 4 hélicoptères de tourisme, de 4 pilotes et de 8 agents. Combien de façons différentes y a-t-il d'attribuer les pilotes et agents aux hélicoptères de manière que chaque hélicoptère ait un pilote et deux agents ?

■ Exercice 1.10 Comité de joueurs

Fred et Émile font partie d'une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de fabriquer un comité de 3 joueurs.

1. Combien y-a-t-il de comités possibles ?
2. Combien y-a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille ?
3. Combien y-a-t-il de comités contenant au moins deux garçons ?
4. On veut que Fred et Émile soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles ?
5. On ne veut pas que Fred et Émile soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles ?

■ Exercice 1.11 Les trois mousquetaires

Les trois mousquetaires (donc quatre personnes avec d'Artagnan), ont mélangé leurs bottes dans le couloir de l'auberge. D'Artagnan se lève en premier et prend deux bottes au hasard.

1. Combien de possibilités s'offrent à lui ?
2. Combien de choix a-t-il tels que les deux bottes forment une paire (une droite et une gauche quelconques) ?
3. Combien de choix a-t-il tels que les deux bottes appartiennent à deux personnes différentes ?

■ Exercice 1.12 Chaussures dans mon armoire

Dans mon armoire, il y a 5 paires de chaussures noires, 3 paires de chaussures marrons et 2 paires de chaussures blanches. Je peux distinguer toutes ces chaussures les unes des autres. Un matin, mal réveillé, je choisis deux chaussures au hasard.

1. Combien y-a-t-il de choix possibles ?
2. Combien y-a-t-il de choix où j'obtiens deux chaussures de même couleur ?
3. Combien de choix amènent un pied gauche et un pied droit ?
4. Combien de choix amènent une chaussure droite et une chaussure gauche de même couleur ?
5. Combien de choix amènent à deux chaussures qui ne sont pas de la même paire ?

■ Exercice 1.13 Nombres et chiffres

Soit A l'ensemble des nombres à 7 chiffres ne comportant aucun "1". Déterminer le nombre d'éléments des ensembles suivants :

1. A .
2. A_1 , ensemble des nombres de A ayant 7 chiffres différents.
3. A_2 , ensemble des nombres pairs de A .
4. A_3 , ensemble des nombres de A dont les chiffres forment une suite strictement croissante (dans l'ordre où ils sont écrits).

■ Exercice 1.14 Anagrammes

Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.

■ Exercice 1.15 Des tours sur un échiquier

De combien de façons différentes peut-on placer p tours sur un échiquier de taille $n \times n$ de façon à ce qu'elles ne puissent pas se prendre ?

■ Exercice 1.16 Le tournoi de tennis

Un tournoi de tennis comporte $2n$ joueurs. De combien de façons peut-on organiser le premier tour dans le cas où :

1. on s'intéresse à la fois aux joueurs qui sont opposés et à l'ordre des matches ;
2. on ne s'intéresse qu'à la connaissance des joueurs opposés.

■ Exercice 1.17 Dénombrement de tirages successifs et simultanés, avec ou sans remise

Un sac contient 5 jetons blancs et 8 jetons noirs. On suppose que les jetons sont discernables (numérotés par exemple) et on effectue un tirage de 6 jetons de ce sac.

1. On suppose que les jetons sont tirés successivement en remettant à chaque fois le jeton tiré.
 - (a) Donner le nombre de résultats possibles.
 - (b) Combien de ces résultats amènent
 - i. exactement 1 jeton noir ?
 - ii. au moins 1 jeton noir ?
 - iii. au plus un jeton noir ?
 - iv. 2 fois plus de jetons noirs que de jetons blancs ?
2. Mêmes questions en supposant que les jetons sont tirés successivement sans remise.
3. Mêmes questions en supposant que les jetons sont tirés simultanément.

■ Exercice 1.18 Bridge

Dans cet exercice, on attend des réponses qui ne sont pas des valeurs numériques, mais des expressions en termes de factorielles, sous la forme la plus simple possible.

1. Combien y-a-t-il de façons de répartir les 52 cartes d'un jeu entre 4 joueurs N, S, E, O, chacun possédant 13 cartes.
2. Parmi ces façons, combien y-en-a-t-il qui sont telles que chaque joueur n'a qu'une seule couleur (par exemple, N a les 13 piques, S a les 13 coeurs,...) ?
3. Combien y-a-t-il de façons que deux joueurs quelconques aient chacun une seule couleur ?
4. Combien y-a-t-il de façons que deux partenaires, c'est-à-dire (N,S) ou (E,O), aient chacun une seule couleur, les deux autres partenaires ayant des cartes quelconques.

■ Exercice 1.19 Le poker

Une main au poker est formée de 5 cartes extraites d'un jeu de 52 cartes. Traditionnellement, trèfle, carreau, coeur, pique sont appelées couleurs et les valeurs des cartes sont rangées dans l'ordre : as, roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, de la plus forte à la plus faible. Dénombrer les mains suivantes :

1. quinte flush : main formée de 5 cartes consécutives de la même couleur (Attention ! la suite as, 2, 3, 4 et 5 est une quinte flush).
2. carré : main contenant 4 cartes de la même valeur (4 as par exemple).
3. full : main formée de 3 cartes de la même valeur et de deux autres cartes de même valeur (par exemple, 3 as et 2 rois).
4. quinte : main formée de 5 cartes consécutives et qui ne sont pas toutes de la même couleur.
5. brelan : main comprenant 3 cartes de même valeur et qui n'est ni un carré, ni un full (par exemple, 3 as, 1 valet, 1 dix).

■ Exercice 1.20 Tirages dans un jeu de cartes

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. Combien de tirages différents peut-on obtenir :

1. sans imposer de contraintes sur les cartes.
2. contenant 5 carreaux ou 5 piques.
3. contenant 2 carreaux et 3 piques.
4. contenant au moins un roi.
5. contenant au plus un roi.
6. contenant exactement 2 rois et exactement 3 piques.

■ Exercice 1.21 Ranger des livres

On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques (distincts), 6 livres de physique, et 3 de chimie. De combien de façons peut-on effectuer ce rangement :

1. si les livres doivent être groupés par matières.
2. si on exige seulement que les livres mathématiques soient groupés (les livres des autres disciplines pouvant l'être ou non).

■ Exercice 1.22 Polygones et diagonales

Soit p points du plan distincts.

1. Combien de polygones à $n \leq p$ côtés peut-on réaliser à partir de ces points ?
2. On fixe un tel polygone à n côtés. Combien de diagonales ce polygone comporte-t-il ?

■ Exercice 1.23 Autour d'une table !

Une table ronde comporte cinq places, numérotées de 1 à 5. On veut répartir Adélie, Brigitte, Chafik, Denis et Emilie autour de la table. Mais attention ! Denis et Émilie ne s'entendent pas du tout, et il ne faut pas les placer côte à côte !!! Combien y-a-t-il de dispositions possibles ?

■ Exercice 1.24 Le concours

Soit n un entier non nul. On désigne par u_n le nombre de listes de n termes, chaque terme étant 0 ou 1, et n'ayant pas deux termes 1 consécutifs.

1. Que vaut u_1 ? u_2 ?
2. Démontrer que, pour tout $n \geq 3$, on a $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$.
3. Écrire un algorithme permettant de calculer u_{20} .
4. Application : un concours comporte vingt questions, numérotées de 1 à 20. On a constaté que, parmi les 17712 personnes ayant participé au concours, aucune n'a répondu juste à deux questions consécutives. Peut-on affirmer que deux candidats au moins ont répondu de la même manière au questionnaire, c'est-à-dire juste aux mêmes questions et faux aux mêmes questions ?

■ Exercice 1.25 Mon escalier

Dans ma maison, il y a un escalier de 17 marches. Pour descendre cet escalier, je peux à chaque pas descendre une marche, descendre deux marches, ou descendre trois marches à la fois. Combien y-a-t-il de façons de descendre cet escalier ?

■ Exercice 1.26 Ensembles

Soit E un ensemble et A et B deux parties de E et $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ défini par

$$f(X) = (X \cap A, X \cap B).$$

1. Donner une condition nécessaire et suffisante (CNS) sur A et B pour que f soit injective.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante (CNS) sur A et B pour que f soit surjective.
3. En déduire une condition nécessaire et suffisante (CNS) sur A et B pour que f soit bijective.
4. Désormais, supposons que f est bijective.
 - (a) Expliciter f^{-1} .
 - (b) On suppose que E est un ensemble fini. Qu'en déduit-on sur les cardinaux de $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ et $\mathcal{P}(E)$? Vérifier cette égalité compte tenu des conditions vérifiées par A et B .

■ Exercice 1.27 Nombre de partitions

Pour tout entier naturel n non nul, on pose D_n le nombre de partitions de l'ensemble $E_n = \{1, \dots, n\}$. Par convention, $D_0 = 1$.

1. Montrer que : pour tout entier n non nul,

$$D_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k$$

puis que $D_n \leq n!$.

2. Soit $f(x) = e^{e^x - 1}$.
 - (a) Justifier que f admet un développement limité à tout ordre N au voisinage de 0 de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^N \frac{a_k}{k!} x^k + o_0(x^N).$$

- (b) En utilisant la relation, $f'(x) = e^x f(x)$ vérifiée par f en tout réel x , montrer que (a_n) vérifie la même relation de récurrence que (D_n) .
- (c) En déduire une relation entre a_n et D_n .
- (d) Calculer alors D_2, D_3, D_4, D_5 , grâce au DL, puis D_6 grâce à 1).

■ Exercice 1.28 Père Noël

Pour tout n un entier naturel non nul, on note a_n le nombre de façons qu'a le père Noël de distribuer n cadeaux à n enfants sans qu'aucun enfant ne reçoive le cadeau qu'il a demandé (sachant que dans sa hotte, ce père Noël a exactement les n cadeaux commandés par les n enfants !!).

1. Calculer a_1, a_2, a_3 .
2. Montrer que : pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$a_{n+2} = (n+1)(a_n + a_{n+1}).$$

3. Montrer que : pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$a_{n+1} - (n+1)a_n = (-1)^{n+1}.$$

4. Montrer que : pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$\frac{a_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

5. Grâce à l'inégalité de Taylor-Lagrange, déterminer un équivalent simple de a_n .

■ Exercice 1.29 Pairs et impairs

Soit E un sous-ensemble fini de $\mathbb{N}$ contenant a entiers pairs et b entiers impairs. Montrer en utilisant E que :

$$\sum_{k=0}^p \binom{a}{k} \binom{b}{p-k} = \binom{a+b}{p}.$$

En déduire la valeur de

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

où $n \in \mathbb{N}$.

■ Exercice 1.30 Couples

Soit $(p, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et $E = \{1, \dots, n\}$.

Déterminer :

1. Le nombre de couples (x, y) d'éléments de E tels que $x + y = n$.
2. Le nombre de couples (x, y) d'éléments distincts de E .
3. Le nombre de couples (x, y) d'éléments de E tels que $x > y$.
4. Le nombre u_n de couples (x, y) d'éléments de E tels que x ou y impair. Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n^2}.$$

5. Le nombre de p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E tels que $x_1 < x_2 < \dots < x_p$.
6. Le nombre de p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E tels que $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_p$.